# GIGANTI GASSOSI E GIGANTI GHIACCIATI

## Giove e Saturno non sono semplicemente versioni più grandi di Urano e Nettuno.

Nel Sistema Solare esistono quattro pianeti molto diversi dalla Terra: enormi mondi composti soprattutto da gas e fluidi, senza una superficie solida. Giove e Saturno sono giganti gassosi, Urano e Nettuno sono giganti ghiacciati: hanno composizioni, strutture e caratteristiche diverse, che li rendono unici.

**GIOVE**
Diametro relativo: 1

**SATURNO**
Diametro relativo: 0,833

**URANO**
Diametro relativo: 0,363

**NETTUNO**
Diametro relativo: 0,352

### GIOVE E SATURNO: GIGANTI DI IDROGENO ED ELIO

Giove e Saturno sono dominati da idrogeno ed elio. Le nubi visibili sono solo gli strati esterni: scendendo verso l'interno, pressione, temperatura e condizioni fisiche cambiano profondamente, con gas che diventano fluidi densi e forme esotiche di materia.



Modello interno di Giove (schematico)



Modello interno di Saturno (schematico)

### URANO E NETTUNO: GIGANTI GHIACCIATI

Urano e Nettuno hanno proporzioni maggiori di materiali più pesanti rispetto a Giove e Saturno. "Ghiacciati" è un termine di composizione planetaria: indica la presenza di sostanze come acqua, ammoniaca e metano in forma di fluidi ad alta pressione. Non significa una superficie solida di ghiaccio su cui camminare.



Modello interno di Urano (schematico)



Modello interno di Nettuno (schematico)

### SISTEMI COMPLESSI

Tutti e quattro i giganti possiedono anelli e numerosi satelliti. Campo magnetico, inclinazione dell'asse e struttura dell'atmosfera rendono ciascun sistema unico, con fenomeni spettacolari e ambienti molto diversi tra loro.

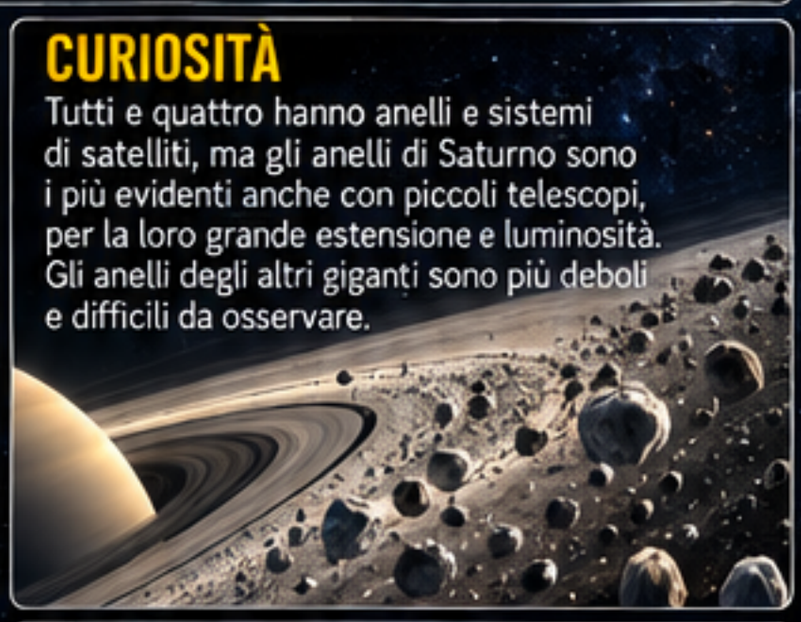


### PER CAPIRE MEGLIO

Il termine "ghiacciati" richiama materiali presenti nella formazione e nella composizione di Urano e Nettuno. Non descrive una crosta fredda e solida sulla quale si possa atterrare: questi pianeti sono fatti soprattutto di fluidi a diverse profondità, con pressioni e temperature molto elevate.

### CURIOSITÀ

Tutti e quattro hanno anelli e sistemi di satelliti, ma gli anelli di Saturno sono i più evidenti anche con piccoli telescopi, per la loro grande estensione e luminosità. Gli anelli degli altri giganti sono più deboli e difficili da osservare.



### PROVA AD ASTRA

Confronta dimensioni, massa e composizione dei quattro giganti. Se un pianeta ha anelli, puoi dedurre automaticamente che sia Saturno? Quali differenze nella composizione possono giustificare i diversi colori delle atmosfere? Come influenzano massa e composizione la struttura interna?



### DOMANDA E RISPOSTA

**I giganti hanno tutti una superficie come quella terrestre?**

**No.** Non esiste una superficie rocciosa accessibile, analoga a quella terrestre. I giganti gassosi e ghiacciati sono composti da strati di gas e fluidi a diverse profondità: per descriverne l'interno sono necessari modelli fisici, non immagini di una superficie solida.



### LIMITI DEL MODELLO

I diametri relativi sono arrotondati. Bande atmosferiche, anelli e colori sono rappresentati in modo simbolico e non corrispondono a una fotografia della stessa epoca. Le strutture interne sono modelli basati sulle conoscenze attuali e non vanno intesi come sezioni reali in scala.



## I GIGANTI DEL SISTEMA SOLARE MOSTRANO QUANTO POSSA ESSERE VARIO UN PIANETA.

Composizioni, atmosfere, anelli, satelliti e campi magnetici raccontano storie diverse di formazione ed evoluzione.

Appunti di astronomia • Corso di Astronomia • Bignamino di astronomia • Zanichelli • Astronomia per tutti: volume 1 • Costruisci un sistema solare in scala con risorse online.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative. Schemi e ricostruzioni: dimensioni e distanze non in scala salvo indicazione.

Fabio Rocca - AD ASTRA | Raccontare mondi
PROVINO DA VALUTARE